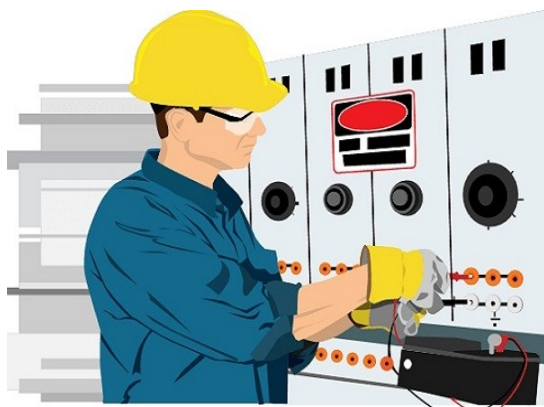




- Biết cách vận hành máy, thiết bị an toàn và những quy định an toàn một cách đầy đủ trước khi vận hành máy.
- Báo cáo bất cứ tiếng động, rung, nghi ngờ không an toàn.

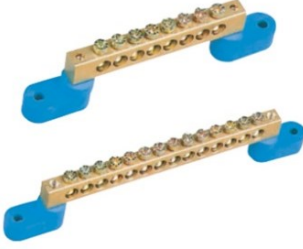
16. Hệ thống điện.

Yêu cầu chung:

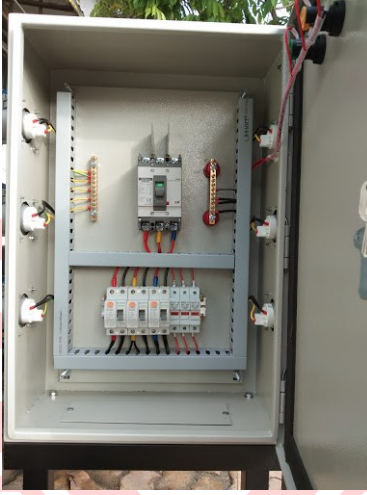
- Tuân thủ Hướng dẫn lắp đặt hệ thống điện HD04 - ATVSLĐ do công ty ban hành.
- Tuân thủ tiêu chuẩn và hướng dẫn an toàn điện khi làm việc.
- Phải tuân thủ các Quy phạm an toàn điện theo tiêu chuẩn TCVN khi sử dụng các thiết bị điện.
- Người, chân tay phải khô ráo khi sử dụng các trang thiết bị điện.
- Hãy gọi thợ điện khi thấy nghi ngờ về hoạt động của các trang thiết bị điện.
- Không được để đồ vật trong/trên nóc tủ điện, cửa tủ luôn phải đóng.
- Chỉ những người có trách nhiệm mới điều chỉnh, sửa chữa trang thiết bị điện.
- Không làm việc một mình khi sửa chữa hệ thống điện, bố trí người cảnh giới đề phòng trong khi sửa chữa đầu nối thiết bị.
- Khi cầu chì đứt hoặc rơi ra, thì có nghĩa là dòng quá tải hoặc đoản mạch. Không dùng dây điện hay miếng kim loại thay cho cầu chì.
- Không được tự ý câu nối với hệ thống điện.
- Không vận hành trang thiết bị điện có hệ thống dây dẫn kém chất lượng.
- Khi sử dụng, thiết bị điện phải được nối sau cầu giao hoặc cắm vào ổ điện bằng phích cắm. **Không được phép cắm trực tiếp đầu dây vào ổ điện.**
- Đối với hệ thống điện hạ áp < 1.000V có trung tính nối đất trực tiếp: Điện trở tiếp địa làm việc/trung tính yêu cầu $\leq 4 \Omega$, điện trở tiếp địa chống sét $\leq 10 \Omega$.

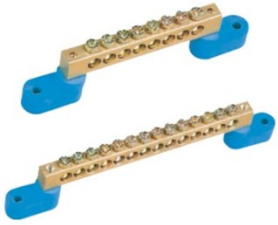
16.1 Lắp đặt tủ điện tổng.

STT	Nội dung	Hình ảnh	Yêu cầu
1	Tủ điện tổng		Là loại tủ ngoài trời (nếu để ngoài trời), sơn cách điện, tĩnh điện tiêu chuẩn, màu sáng (khuyến nghị dùng mã màu 7035), có chân hàn khung cao tối thiểu 0,5m, chắc chắn, bên ngoài tủ có dán cảnh báo điện giật và số điện thoại người phụ trách để liên lạc khi cần.
2	Đồng hồ điện 3 pha, bao gồm TY hoặc 1 pha		Đồng hồ lắp để đo chỉ số tiêu thụ điện của cả công trường, nếu sử dụng điện 1 pha thì dùng đồng hồ 01 pha. Đáp ứng tiêu chuẩn hiện hành. Đề xuất 1 số thương hiệu: Emec, Vconnex, Gelex..
3	Aptomat tổng		Tùy theo công suất sử dụng của công trường mà chọn MCCB (dạng khối dòng đóng cắt từ 10kA đến 30kA) công suất phù hợp, đáp ứng theo TCVN, công nghệ hiện hành. Đề xuất 1 số thương hiệu: Hyundai, LS, Schneider...
4	Aptomat phân phối 3 pha		Tùy theo tổng công suất của nhánh tiêu thụ để chọn loại MCCB (dạng khối dòng đóng cắt từ 10kA đến 30kA) phù hợp, đáp ứng theo TCVN, công nghệ hiện hành. Đề xuất 1 số thương hiệu: Hyundai, LS, Schneider...

STT	Nội dung	Hình ảnh	Yêu cầu
5	Aptomat 01 pha		MCB (dạng tép dòng đóng cắt từ 4,5kA đến 6kA) dùng để cấp cho các aptomat nhánh 1 pha hoặc hệ thống đèn chiếu sáng công trường, đáp ứng theo TCVN, công nghệ hiện hành. Đề xuất 1 số thương hiệu: Hyundai, LS, Schneider...Tuỳ theo công việc lựa chọn lắp MCB (dạng tép), RCBO (chống dòng rò, bảo vệ quá tải), RCCB (chống dòng rò)
6	Cầu đấu pha mát		Lắp sẵn cầu để đấu pha mát. Làm bằng vật liệu đồng, có đế sứ, nhựa cách điện với vỏ tủ điện. Đáp ứng theo TCVN hiện hành.
7	Cầu đấu tiếp địa		Có cầu để đấu dây tiếp địa của tủ và hệ thống điện với hệ thống nối đất của dự án. Làm bằng vật liệu đồng, có đế sứ, nhựa cách điện với vỏ tủ điện. Đáp ứng theo TCVN hiện hành
8	Đèn báo pha		Lắp đầy đủ trên mặt tủ điện, đáp ứng đủ tiêu chuẩn hiện hành. Đề xuất 1 số thương hiệu: Idec, Yongsung, Schneider...
9	Tên của tủ điện		Bên ngoài tủ điện phải có bảng tên tủ điện, ghi rõ tên tủ điện, tuyến, lộ làm bằng chất liệu meca, nhôm... khắc tên rõ ràng, không bị mờ theo thời gian

16.2 Tủ điện nhánh thi công

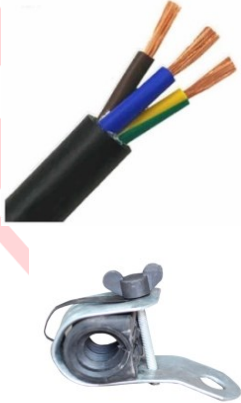
STT	Nội dung	Hình ảnh	Yêu cầu
1	Tủ điện nhánh thi công	 	Là loại tủ ngoài trời, sơn cách điện, tĩnh điện tiêu chuẩn, màu sáng (Khuyến nghị dùng mã màu 7035), có chân hàn khung cao tối thiểu 0,5m chắc chắn, loại 01 cánh hoặc 02 cánh, bên ngoài tủ có dán cảnh báo điện giật và số điện thoại người phụ trách để liên lạc khi cần; Tủ được đấu nối tiếp địa. Nếu dùng loại tủ trong nhà để lắp bên ngoài trời thì phải lắp bổ sung mái che mưa.
2	Aptomat tổng của tủ nhánh		Tuỳ theo tổng công suất của nhánh tiêu thụ để chọn loại MCCB (dạng khối dòng đóng cắt từ 10kA đến 30kA) phù hợp, đáp ứng theo TCVN, công nghệ hiện hành. Đề xuất 1 số thương hiệu: Hyundai, LS, Schneider...

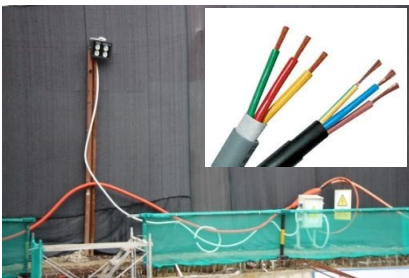
STT	Nội dung	Hình ảnh	Yêu cầu
3	Aptomat 1 pha		MCB (dạng tép dòng đóng cắt từ 4,5kA đến 6kA) dùng để cấp cho các aptomat nhánh 1 pha hoặc hệ thống đèn chiếu sáng công trường, đáp ứng theo TCVN, công nghệ hiện hành. Đề xuất 1 số thương hiệu: Huyndai, LS, Schneider... Tùy theo công việc lựa chọn lắp MCB (dạng tép), RCBO (chống dòng rò, bảo vệ quá tải), RCCB (chống dòng rò)
4	Atomat 01 pha		MCB (dạng tép dòng đóng cắt từ 4,5kA đến 6kA) dùng để cấp cho các aptomat nhánh 1 pha hoặc hệ thống đèn chiếu sáng công trường, đáp ứng theo TCVN, công nghệ hiện hành. Đề xuất 1 số thương hiệu: Huyndai, LS, Schneider... tùy theo công việc lựa chọn lắp MCB (dạng tép), RCBO (chống dòng rò, bảo vệ quá tải), RCCB (chống dòng rò)
5	Cầu đấu pha mát		Lắp sẵn cầu để đấu pha mát, làm bằng vật liệu đồng, có đế sứ, nhựa cách điện với vỏ tủ điện. Đáp ứng theo TCVN hiện hành.
6	Cầu đấu tiếp địa		Có cầu để đấu dây tiếp địa của tủ và hệ thống điện với hệ thống nối đất của dự án. Làm bằng vật liệu đồng, có đế sứ, nhựa cách điện với vỏ tủ điện. Đáp ứng theo TCVN hiện hành.

STT	Nội dung	Hình ảnh	Yêu cầu
8	Ổ cắm công nghiệp 1 pha (3 chân)		Dùng để cắm các thiết bị điện 01 pha, màu xanh
9	Ổ cắm công nghiệp 3 pha (4 chân)		Dùng để cắm các thiết bị điện 03 pha, màu đỏ
10	Ổ cắm công nghiệp 3 pha (5 chân)		Dùng để cắm các thiết bị điện 03 pha, màu đỏ

16.3 Lắp đặt hệ thống dây điện thi công.

STT	Nội dung	Hình ảnh	Yêu cầu
1	Dây cáp cấp điện cho tủ tổng, các tủ nhánh và máy móc thi công		Dây cáp bằng nhôm hoặc đồng, đáp ứng được TCVN hiện hành, đường kính dây phụ thuộc vào công suất thực tế của công trường, phải có vỏ bọc, có dây tiếp địa đi kèm, được đi trong ống gen điện (PVC, HDPE xoắn...). Các vị trí hạ ngầm để xảy ra sụt lún, băng đường phải luôn qua ống lồng bằng thép đào sâu tối thiểu 60cm;

STT	Nội dung	Hình ảnh	Yêu cầu
2			Trường hợp nếu dây chạy trên cột $\geq 2,5\text{m}$ thì phải có sứ cách điện đúng kỹ thuật, đoạn dây dẫn trong một khoảng cột không có quá 2 mối nối; dây chạy qua đường hoặc các vị trí có nhiều phương tiện qua lại phải có cảnh báo, chiều cao 4-6m, cột là ống mạ kẽm hoặc thép D90
3	Dây cáp điện cáp cho các thiết bị điện, thiết bị thi công cầm tay từ tủ nhánh		Dây cáp là loại dây cáp đồng tròn nhiều lõi, phải có tiếp địa đi kèm đáp ứng các TCVN hiện hành, được treo trên cột, móc treo là móc nhựa hoặc gia công bằng thép có ống gen cách điện, không được chạy dưới sàn hoặc trong nước. Chú ý: Khi nối dây thì điểm nối phải quấn lại 1 vòng tròn đường kính không nhỏ hơn 0,2 mét và được tăng cường bằng dây cáp phụ trợ chống đứt
4	Dây cáp cấp điện cho văn phòng, lán trại		Dây cáp là loại dây cáp đồng tròn nhiều lõi, phải có tiếp địa đi kèm đáp ứng các TCVN hiện hành, được treo bằng kẹp treo cáp nếu đi trên cột cao $\geq 3\text{m}$, nếu đi sát mặt đất hoặc đi ngầm phải luồn qua ống gen, có sơ đồ và biển cảnh báo
5	Dây chạy từ phía sau tủ cấp đến các bảng điện		Dây đồng nhiều lõi, có tiếp địa đi kèm, phải được đi trong ống gen

STT	Nội dung	Hình ảnh	Yêu cầu
6	Dây chiếu sáng công trường		Dây đồng nhiều lõi, có tiếp địa đi kèm, phải được đi trong ống gen, đầu nối aptomat riêng biệt, có đầu nối tiếp địa, chống rò, chống giật và phải được kiểm tra thường xuyên
7	Dây của các thiết bị cầm tay thi công trên công trường như: Máy cắt, máy khoan,...		Dây đồng tròn nhiều lõi có phích cắm công nghiệp 1 pha hoặc 3 pha, được kiểm tra thường xuyên trước khi sử dụng. Khuyến khích dây đi kèm theo thiết bị của nhà sản xuất. (Tuyệt đối không sử dụng dây 2 lõi và phích cắm dân dụng 2 chấu trên công trường)

16.4 Ổ cắm, phích cắm khu vực thi công

STT	Nội dung	Hình ảnh	Yêu cầu
1	Ổ cắm, phích cắm khu vực thi công		Là loại ổ cắm, phích cắm công nghiệp 1 pha hoặc 3 pha áp dụng cho tất cả các ổ cắm và phích cắm kể cả dây điện kéo dài
2	Hộp ổ cắm công nghiệp 1 pha, 3 pha kéo dài		Các hộp ổ cắm kéo dài, di động trên công trường phải là loại công nghiệp, có khung thép bảo vệ tránh bị bóp, vỡ để đảm bảo an toàn.